

解析几何

作者: 实空

组织: 无

时间:November 1, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 习题汇总 **1**

1.1 常见问题 1

参考文献 **6**

第 1 章 习题汇总

1.1 常见问题

例题 1.1 设的二次曲面方程为 $F(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}^T\boldsymbol{x} + c = 0$, 其中 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, A 为 n 阶实对称矩阵, $\boldsymbol{b}$ 为 n 维列向量, c 为常数. 其化为标准型的完整步骤如下:

(1) 正交变换消去交叉项: 存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^TAQ = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$. 令 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$, 则方程化为见 (1.1)

$$\boldsymbol{y}^T\Lambda\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}'^T\boldsymbol{y} + c = 0, \tag{1.1}$$

其中 $\boldsymbol{b}' = Q^T\boldsymbol{b}$.

(2) 平移变换消去一次项: 若所有的特征值 $\lambda_i \neq 0$, 令 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{z} + \boldsymbol{h}$, 其中 $\boldsymbol{h}$ 满足 $2\Lambda\boldsymbol{h} + \boldsymbol{b}' = 0$, 即 $\boldsymbol{h} = -\frac{1}{2}\Lambda^{-1}\boldsymbol{b}'$. 此时常数项变为 $c' = c - \frac{1}{4}\boldsymbol{b}'^T\Lambda^{-1}\boldsymbol{b}'$. 方程化为见 (1.2)

$$\boldsymbol{z}^T\Lambda\boldsymbol{z} + c' = 0, \tag{1.2}$$

(3) 特例: 若存在 $\lambda_i = 0$ (设前 r 个非零, 后 $n-r$ 个为零), 则无法通过完全平移消去对应的一次项. 此时可将非零特征值的部分配方, 而零特征值的部分保留一次项. 方程化为见 (1.3)

$$\sum_{i=1}^{r}\lambda_i z_i^2 + \sum_{j=r+1}^{n} d_j z_j + c' = 0, \tag{1.3}$$

其中若存在 $d_j \neq 0$, 则对应的曲面为抛物面或柱面.

根据特征值 λ_i 的符号以及常数项 c' 的正负, 可分类判定曲面类型: 若所有 λ_i 同号且 $c' \neq 0$ 则为椭球面; 若存在正负特征值且 $c' \neq 0$ 则为单叶或双叶双曲面; 若 $c' = 0$ 则为二次锥面; 若有 $\lambda_i = 0$ 且对应一次项不为零, 则为抛物面; 若对应一次项也为零, 则为柱面.

例题 1.2 已知椭球面

$$\Sigma_0 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a > b,$$

的外切柱面 $\Sigma_\varepsilon(\varepsilon = 1 \text{ 或 } -1)$ 平行于已知直线

$$l_\varepsilon : \frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ε 交于一个圆周的平面的所有可能的法方向.

注 Show/Hide Remark

本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

解 Show/Hide Solution

设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为 Σ_0 与 Σ_ε 的切点, 则由条件可设 Σ_ε 上过 M_1 点的直母线为

$$l : \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + \varepsilon\sqrt{a^2-b^2}t \\ z = z_1 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{1.4}$$

将上式与 Σ_0 的方程联立得

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{(y_1 + \varepsilon\sqrt{a^2-b^2}t)^2}{b^2} + \frac{(z_1+ct)^2}{c^2} = 1. \tag{1.5}$$

又因为 $M_1 \in \Sigma_0$, 所以

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} = 1. \tag{1.6}$$

再联立(1.5)(1.6)式可得

$$\frac{a^2}{b^2}t^2+\left(\frac{2\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{2}{c}z_1\right)t=0.$$

由 l 与 Σ_0 相切可知上述方程只有 $t=0$ 这一个解, 故

$$\frac{2\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{2}{c}z_1=0. \tag{1.7}$$

再将 Σ_0 的方程与(1.7)(1.4)式联立消去 x_1,y_1,z_1,t 得

$$\Sigma_\varepsilon:\frac{x^2}{a^2}+\frac{(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^2c^2}=1.$$

再设与 Σ_ε 交于一个圆周的平面为

$$\pi:Ax+By+Cz=0.$$

记 $K=\sqrt{A^2+B^2+C^2}, M=\sqrt{A^2+B^2}$, 现在做如下正交变换

$$\begin{bmatrix}x'\\y'\\z'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{AC}{MK}&\frac{BC}{MK}&\frac{-A^2-B^2}{MK}\\-\frac{B}{M}&\frac{A}{M}&0\\\frac{A}{K}&\frac{B}{K}&\frac{C}{K}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$$

将 $Oxyz$ 坐标系变为 $Ox'y'z'$ 坐标系. 在新坐标系 $Ox'y'z'$ 下

$$\pi:z'=0.$$

$$\Sigma_\varepsilon:\frac{\left(\frac{AC}{MK}x'-\frac{B}{M}y'+\frac{A}{K}z'\right)^2}{a^2}+\frac{1}{a^2c^2}\left[c\left(\frac{BC}{MK}x'+\frac{A}{M}y'+\frac{B}{K}z'\right)-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}\left(\frac{-A^2-B^2}{MK}x'+\frac{C}{K}z'\right)\right]^2=1.$$

故

$$\pi\cap\Sigma_\varepsilon:\frac{\left(\frac{AC}{MK}x'-\frac{B}{M}y'\right)^2}{a^2}+\frac{1}{a^2c^2}\left[c\left(\frac{BC}{MK}x'+\frac{A}{M}y'\right)-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}\left(\frac{-A^2-B^2}{MK}x'\right)\right]^2=1.$$

注意到交线 $\pi\cap\Sigma_\varepsilon$ 为圆周的充要条件是上式中的 x'^2,y'^2 的系数相等且不为 0,$x'y'$ 的系数为 0. 此即

$$\begin{cases}\dfrac{2\varepsilon cA\sqrt{A^2+B^2}\sqrt{a^2-b^2}}{K}=0\\c^2C^2+\left(a^2-b^2\right)B^2+2\varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}BC=c^2\left(B^2+C^2\right)\neq0\end{cases},$$

上式也等价于

$$\begin{cases}A\sqrt{A^2+B^2}=0\\BC=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2\varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}}B^2\end{cases},$$

从而要么 $A=B=0$, 要么 $A=0,B\neq0,C=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2\varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}}B$. 故 π 的法向量只可能为

$$(0,0,1)或(0,2\varepsilon c\sqrt{a^2-b^2},b^2+c^2-a^2).$$

□

例题 1.3 求二次曲面 $C:x^2+y^2+z^2-4x-2y-4z+5=0$ 上的点到平面 $\pi:4y-3z-7=0$ 的距离的最大值.

解 Show/Hide Solution

对 $x^2+y^2+z^2-4x-2y-4z+5=0$ 配方得 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=4$. 于是二次曲面 C 是以 $(2,1,2)$ 为球心,2 为半径的球面. 球心到平面的距离为

$$d=\frac{|4\times1-3\times2-7|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{9}{5}.$$

则二次曲面 C 上的点到平面 $\pi:4y-3z-7=0$ 的距离的最大值为 $d_{\max}=r+d=\dfrac{19}{5}$.

□

例题 1.4 过点 $P(0,0,2)$ 作与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相交的直线, 记点 Q 为其交点连线的中点. 证明: 存在一定点, 使得所有满足上述条件的点 Q 到该定点的距离为定值.

笔记 Show/Hide Note

解法二的思路是: 先画图利用几何关系, 猜出 $(0,0,1)$ 是 Q 点轨迹的球心, 再计算验证. 实际上, 可以通过选取两个不同交点的中垂线看出球心就是 $(0,0,1)$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 过 P 点的直线 L 与球面相交的交点分别为 A,B,$Q(x,y,z)$, 则 $\overrightarrow{OQ}=(x,y,z)$,$\overrightarrow{PQ}=(x,y,z-2)$. 由球面的性质 $\overrightarrow{OQ}$ 与 AB 垂直, 于是

$$\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{PQ}=(x,y,z)\cdot(x,y,z-2)=x^2+y^2+(z-1)^2=1.$$

即 Q 是以 $(0,0,1)$ 为球心,1 为半径的球面. 再由直线 L 的任意性知, 存在定点 $(0,0,1)$, 使点 Q 到该定点的距离为定值 1.

解法二: 设过 P 点与球面相交的直线 L 方程为

$$L:\begin{cases}x=at\\ y=bt\\ z=2+ct\end{cases}\qquad(t\in\mathbb{R}),$$

其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$. 将上式与球面方程联立得

$$(a^2+b^2+c^2)t^2+4ct+3=0.$$

由 L 与球面相交知上式必有解, 记为 t_1,t_2. 设 Q 点坐标为 $(at_Q,bt_Q,2+ct_Q)$, 则

$$t_Q=\frac{t_1+t_2}{2}=-\frac{2c}{a^2+b^2+c^2},$$

$$Q\left(-\frac{2ac}{a^2+b^2+c^2},-\frac{2bc}{a^2+b^2+c^2},2-\frac{2c^2}{a^2+b^2+c^2}\right).$$

从而 Q 到 $M(0,0,1)$ 的距离平方为

$$|\overrightarrow{QM}|^2=\frac{4a^2c^2+4b^2c^2}{(a^2+b^2+c^2)^2}+\left(1-\frac{2c^2}{a^2+b^2+c^2}\right)^2=1.$$

再由直线 L 的任意性知, 满足条件的 Q 点到 $M(0,0,1)$ 的距离恒为 1.

□

例题 1.5 已知方程 $f(x-2y,y-3z)=0$.

(1) 利用柱面的定义, 验证在通常情况下它表示空间中的一个柱面, 并求出其母线方向.

(2) 求出此柱面与母线方向垂直的一条准线.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设向量 $\vec{n}=(a,b,c)$, 则将曲面 $C:f(x-2y,y-3z)=0$ 沿 $\vec{n}$ 的方向平移 t 个单位长得新曲面 C_t 方程为

$$f((x+ta)-2(y+tb),(y+tb)-3(z+tc))=f((x-2y)+t(a-2b),(y-3z)+t(b-3c))=0,\quad\forall t\in\mathbb{R}.$$

取 $c=1,b=3,a=6$, 则此时 $\vec{n}=(6,3,1)$, 并且

$$C_t:f((x+ta)-2(y+tb),(y+tb)-3(z+tc))=f(x-2y,y-3z)=0,\quad\forall t\in\mathbb{R}.$$

故曲面 C 和 C_t 重合, 再由 t 的任意性知曲面 C 沿 $\vec{n}=(6,3,1)$ 方向平移任意长得到的曲面还是 C, 故曲面 C 就是柱面, 母线方向为 $\vec{n}=(6,3,1)$.

(2) 令平面 $\pi:6x+3y+z=0$, 则平面 π 与 $\vec{n}=(6,3,1)$ 垂直. 故曲线

$$L:\begin{cases}6x+3y+z=0\\ f(x-2y,y-3z)=0\end{cases}$$

就是柱面与母线方向 $\vec{n}=(6,3,1)$ 垂直的一条准线.

□

例题 1.6 曲线

$$\begin{cases} xy + yz + zx = 0, \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

在变换 $(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 2z, z + 3x)$ 下变换为椭圆, 求该椭圆的中心、法向量与面积.

解 Show/Hide Solution

设变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 7. \tag{1.8}$$

原曲线满足

$$xy + yz + zx = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2}, \tag{1.9}$$

代入 $x + y + z = 3$ 得

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9. \tag{1.10}$$

因此原曲线是平面 $x + y + z = 3$ 上的圆, 圆心为 $c = (1, 1, 1)$, 半径 $r = \sqrt{6}$, 面积 $S_0 = 6\pi$.

变换后, 椭圆中心为

$$Ac = (2, 3, 4). \tag{1.11}$$

原平面法向量 $n = (1, 1, 1)$, 像平面法向量 m 满足 $A^T m = n$, 解得

$$m = \frac{1}{7}(4, 3, 1), \tag{1.12}$$

故可取法向量为 $(4, 3, 1)$.

由面积放大公式 (见下面命题), 面积放大倍数为

$$|\det A| \frac{\|A^{-T} n\|}{\|n\|} = 7 \cdot \frac{\sqrt{26}/7}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}. \tag{1.13}$$

所以椭圆面积

$$S = 6\pi \sqrt{\frac{26}{3}} = 2\pi\sqrt{78}. \tag{1.14}$$

综上, 椭圆的中心为 $(2, 3, 4)$, 法向量可取 $(4, 3, 1)$, 面积为 $2\pi\sqrt{78}$.

□

命题 1.1

设 A 为三阶可逆实矩阵,π 为平面 $n \cdot x = d$(其中 $n \in \mathbb{R}^3$,$n \neq 0$). 线性变换 $y = Ax$ 将 π 上的任意曲线所围成的区域变为另一平面上的区域, 则像平面的法向量为 $A^{-T} n$, 且该变换将任意曲线所围成的面积放大为原来的

$$|\det A| \frac{\|A^{-T} n\|}{\|n\|}$$

倍.

♠

证明 Show/Hide Proof

取像平面上的点 y, 对应原平面上的点 $x = A^{-1} y$. 代入原平面方程得

$$n \cdot (A^{-1} y) = d,$$

即

$$(A^{-T} n) \cdot y = d.$$

因此像平面的一个法向量为 $A^{-T}n$.

任取原平面上两个不共线的向量 u, v, 它们张成的平行四边形面积元为 $\|u \times v\|$. 变换后为 Au, Av, 面积元为 $\|Au \times Av\|$. 利用恒等式

$$(Au) \times (Av) = \det(A)\, A^{-T}(u \times v),$$

取模得

$$\|Au \times Av\| = |\det A|\, \|A^{-T}(u \times v)\|.$$

因为 $u \times v$ 垂直于原平面, 故平行于 n, 设 $u \times v = \lambda n$, 则

$$\|u \times v\| = |\lambda|\, \|n\|.$$

于是

$$\|Au \times Av\| = |\det A|\, |\lambda|\, \|A^{-T}n\| = |\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|} \|u \times v\|.$$

所以任意面积元都按同一倍数放大, 因而由曲线围成的任意区域面积也按该倍数放大.

□

例题 1.7 曲线

$$\begin{cases} xy + yz + zx = 0, \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

在变换 $(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 2z, z + 3x)$ 下变换为椭圆, 求该椭圆的中心、法向量与面积.

解 Show/Hide Solution

设变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 7.$$

原曲线满足

$$xy + yz + zx = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2},$$

代入 $x + y + z = 3$ 得

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

因此原曲线是平面 $x + y + z = 3$ 上的圆, 圆心为 $c = (1, 1, 1)$, 半径 $r = \sqrt{6}$, 面积 $S_0 = 6\pi$.

变换后, 椭圆中心为

$$Ac = (2, 3, 4).$$

由命题 1.1知, 原平面法向量 $n = (1, 1, 1)$, 像平面法向量 m 满足 $A^T m = n$, 解得

$$m = \frac{1}{7}(4, 3, 1),$$

故可取法向量为 $(4, 3, 1)$.

由命题 1.1, 面积放大倍数为

$$|\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|} = 7 \cdot \frac{\sqrt{26}/7}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}.$$

所以椭圆面积

$$S = 6\pi \sqrt{\frac{26}{3}} = 2\pi\sqrt{78}.$$

综上, 椭圆的中心为 $(2, 3, 4)$, 法向量可取 $(4, 3, 1)$, 面积为 $2\pi\sqrt{78}$.

□

参考文献

[1] LI Q, CHEN L, ZENG Y. The Mechanism and Effectiveness of Credit Scoring of P2P Lending Platform: Evidence from Renrendai.com[J]. China Finance Review International, 2018, 8(3): 256-274.

[2] CARLSTROM C T, FUERST T S. Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis[J]. The American Economic Review, 1997: 893-910.

[3] QUADRINI V. Financial Frictions in Macroeconomic Fluctuations[J]. FRB Richmond Economic Quarterly, 2011, 97(3): 209-254.

[4] 方军雄. 所有制、制度环境与信贷资金配置[J]. 经济研究, 2007(12): 82-92.

[5] 刘凤良, 章潇萌, 于泽. 高投资、结构失衡与价格指数二元分化[J]. 金融研究, 2017(02): 54-69.

[6] 吕捷, 王高望. CPI 与 PPI “背离”的结构性解释[J]. 经济研究, 2015, 50(04): 136-149.